Feuille de route - deux PC, une journée

Séance prévue le dimanche 25 octobre 2026. Versions et liens vérifiés le 24 octobre ; vérification des fichiers reprise le 25 octobre 2026.

Objectif : une infrastructure locale démontrable avec Windows Server, Ubuntu/Docker, TrueNAS, OPNsense, deux VLANs réels, un VPN et les protections demandées. Livrable : présentation avec captures réelles et démonstration, selon la clarification de l'enseignante. Ce guide est votre document de travail, pas un rapport à remettre.

Les fichiers du dossier `kit_demain` sont des configurations préparées. Ils n'ont pas été déployés dans vos VM. La syntaxe peut être contrôlée ici ; les tests réseau et applicatifs doivent être réalisés sur vos deux PC.

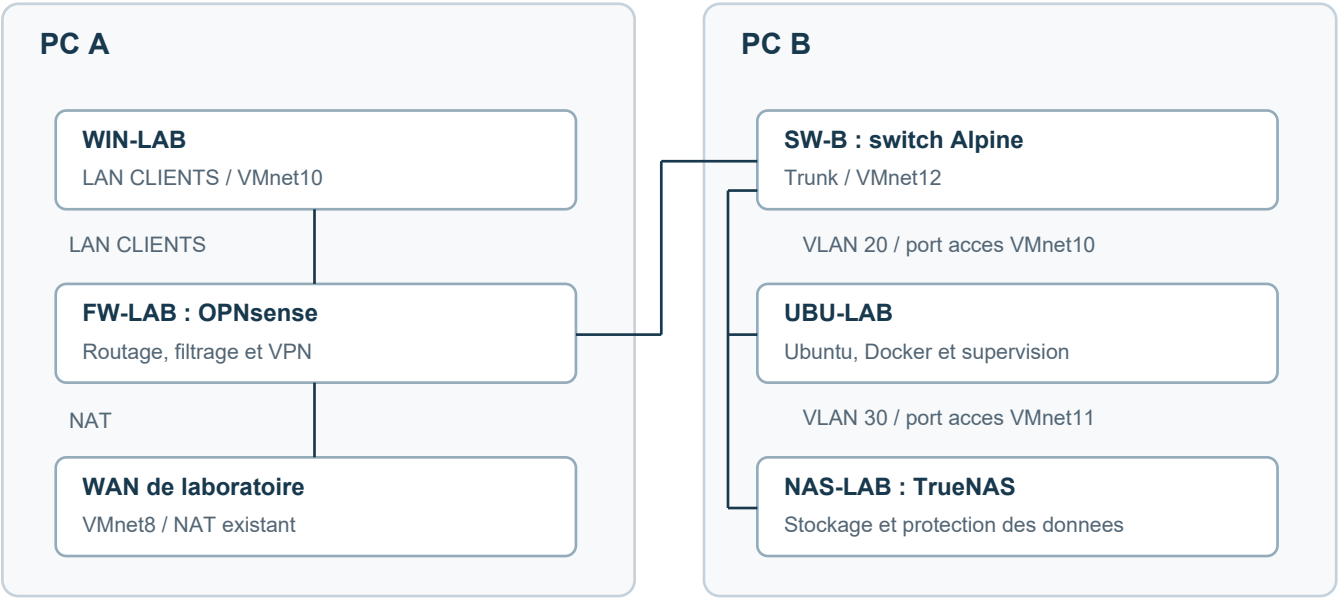
1. Architecture retenue et point à valider en premier

Deux PC physiques, chacun avec 16 Go de RAM, VMware Workstation Pro, Wi-Fi pour Internet et un port Ethernet pour le câble direct. Le câble n'est pas imposé par le PDF : c'est la liaison choisie pour relier les deux hôtes sans switch physique.

Nous conservons quatre VM de services. Nous ajoutons une micro-VM Alpine de 512 Mo, `SW-B`, qui joue uniquement le rôle de switch VLAN sur le PC B. Elle fournit des ports d'accès distincts à Ubuntu et TrueNAS ; ces deux VM ne reçoivent donc pas un trunk contenant tous les VLANs. Il n'y a ni ESXi imbriqué ni plateforme cloud à installer.

La première proposition « quatre VM » décrivait les services, mais ne précisait pas ce mécanisme de commutation. Cette petite VM le rend explicite. Le LAN Windows est une zone séparée ; les deux VLANs 802.1Q sont les VLANs 20 et 30. Le LAN Windows n'est pas présenté comme un troisième VLAN.

Liaison entre les PC : Ethernet direct, trunk VLAN 20 et VLAN 30



Dépendance matérielle réelle : les deux cartes Ethernet, leurs pilotes et le pont VMware doivent laisser passer les tags 802.1Q. Le switch virtuel ne corrige pas un pilote physique qui les supprime. Tester cette transmission avant de passer des heures sur les autres réglages. Un plan écrit ne constitue pas une validation de vos pilotes.

2. Ce qu'il faut télécharger

Télécharger les ISO et le kit dès que possible ; les installations peuvent ensuite avancer en parallèle. Utiliser les éditions stables indiquées, pas les Nightly, Beta ou RC.

Logiciel	Version de référence	À utiliser où	Lien officiel
VMware Workstation Pro	**26H1u1**, Windows x64	Deux PC physiques	Portail Broadcom ; compte Broadcom et acceptation des conditions nécessaires
Windows Server	**2022 Standard Evaluation, Desktop Experience**, x64	WIN-LAB, PC A	ISO Microsoft, évaluation 180 jours
OPNsense Community	ISO **26.7 DVD amd64**, puis mise à jour vers **26.7.7 avec correctifs disponibles**	FW-LAB, PC A	Téléchargement ; versions 26.7
Ubuntu Server LTS	**24.04.5 live-server amd64**	UBU-LAB, PC B	ISO ; sommes SHA256
TrueNAS Community Edition	**25.10.7**, fichier `TrueNAS-SCALE-25.10.7.iso`	NAS-LAB, PC B	Répertoire officiel ISO et SHA256
Alpine Linux Virtual	**3.24.3 x86_64**	SW-B, PC B	ISO ; SHA256
Sysmon	**15.22**	Dans WIN-LAB	Microsoft Sysinternals ; ZIP
OpenVPN Connect	**3.9.0.5008 x64**	Windows physique du PC A, pour le test VPN	Téléchargement ; version et SHA256

VMware 17.6.1 a été relevé sur le PC consulté. La référence retenue est une version corrigée plus récente ; installer les mises à jour VMware avant de démarrer le laboratoire. Sauvegarder les réglages réseau existants avant modification. Ne pas mettre à niveau le matériel virtuel d'anciennes VM sans nécessité.

L'ISO OPNsense peut être compressée en `.iso.bz2` : extraire le fichier `.iso` avec l'outil d'archivage disponible, puis monter l'ISO dans VMware. Le numéro de l'ISO et celui obtenu après les mises à jour ne sont pas forcément identiques.

Les téléchargements Microsoft, Sysmon et OpenVPN peuvent être renouvelés sur leurs pages. Vérifier la version affichée et la signature du fichier téléchargé ; ne pas supposer qu'un lien générique est une archive immuable.

Dans Ubuntu neuf, `preparer-ubuntu.sh` utilise les paquets exacts présents dans le dépôt officiel vérifié :

Composant	Version prévue
Docker Engine / CLI	`5:29.9.2-1~ubuntu.24.04~noble`
containerd.io	`2.4.2-3~ubuntu.24.04~noble`
Compose plugin	`5.6.1-1~ubuntu.24.04~noble`
Application Nginx	`nginx:1.30.6-alpine`
Prometheus LTS	`prom/prometheus:v3.13.5`
Grafana OSS	`grafana/grafana:13.2.4`
Node exporter	`prom/node-exporter:v1.12.1`

Les quatre images du Compose sont également fixées par digest SHA256. Leur existence a été contrôlée auprès du registre. Cela ne prouve pas encore leur fonctionnement sur vos VM. Les outils système Ubuntu - OpenSSH, Rsyslog, iptables, AppArmor et ClamAV - viennent des dépôts de sécurité Noble ; leurs révisions exactes seront consignées après installation avec `dpkg-query`.

Si Docker est déjà installé dans une VM réutilisée, le script le conserve et affiche sa version. Le chemin strictement reproductible du kit suppose une VM Ubuntu 24.04 neuve ; il ne désinstalle pas vos conteneurs existants.

Contrôle d'un ISO sous PowerShell :

```
Get-FileHash -LiteralPath 'C:\chemin\fichier.iso' -Algorithm SHA256
```

Comparer avec la somme officielle correspondant exactement au même fichier. Ne pas inventer une correspondance si le nom ou la version diffère.

3. Répartition des VM et des personnes

Hôte	VM	RAM	CPU virtuels	Disque virtuel	Cartes réseau finales
PC A	FW-LAB	3 Go	2	20 Go	NAT VMnet8 ; CLIENTS VMnet10 ; TRUNK VMnet12
PC A	WIN-LAB	4 Go	2	60 Go	CLIENTS VMnet10
PC B	NAS-LAB	8 Go	2	Boot 20 Go + **deux nouveaux disques de données de 20 Go**	STOCKAGE VMnet11
PC B	UBU-LAB	2,5 Go / 2560 Mo	2	40 Go	SERVEURS VMnet10
PC B	SW-B	512 Mo	1	2 Go	TRUNK VMnet12 ; SERVEURS VMnet10 ; STOCKAGE VMnet11

Disques alloués à la demande, pas de préallocation complète. La capacité SSD de 512 Go n'est pas l'espace libre : vérifier réellement cet espace. Sur le PC consulté, environ 90,8 Go étaient libres sur C:. Garder de la marge pour les mises à jour et ne pas multiplier les copies complètes et snapshots VMware.

Bilan RAM des VM : PC A = 7 Go ; PC B = 11 Go. Laisser le reste aux systèmes hôtes. Fermer les applications lourdes et contrôler la mémoire pendant le test simultané.

- Binôme A, PC A : une personne OPNsense/VLAN/VPN ; une personne Windows/Sysmon/tests et captures.
- Binôme B, PC B : une personne switch virtuel/Ubuntu/Docker ; une personne TrueNAS/permissions/chiffrement/snapshots.
- La supervision Ubuntu est configurée avec le kit ; les deux binômes vérifient les résultats. Chaque responsable explique sa partie à son binôme.
- Une seule personne à la fois modifie une même interface ou les règles OPNsense.

4. Adressage fixé pour le laboratoire

Vérifier que les trois plages ci-dessous ne sont pas déjà utilisées par le Wi-Fi, un VPN personnel ou un autre réseau VMware. Si elles se chevauchent, il faut changer **ensemble** les adresses du guide et des fichiers du kit, pas seulement une VM.

Zone	Réseau	Passerelle OPNsense	Machine
CLIENTS, LAN séparé sans tag	`10.77.10.0/24`	`10.77.10.1`	WIN-LAB `10.77.10.10`
SERVEURS, **VLAN 20**	`10.77.20.0/24`	`10.77.20.1`	UBU-LAB `10.77.20.10`

Zone	Réseau	Passerelle OPNsense	Machine
STOCKAGE, **VLAN 30**	`10.77.30.0/24`	`10.77.30.1`	NAS-LAB `10.77.30.10`
VPN	`10.78.0.0/24`	Géré par OpenVPN	Adresses du tunnel
Administration depuis le PC A physique	LAN CLIENTS	**Pas de passerelle sur l'adaptateur hôte VMnet10**	Adaptateur hôte `10.77.10.254/24`
WAN de laboratoire	**Sous-réseau VMnet8 déjà existant du PC A**	Passerelle NAT existante	OPNsense reçoit son WAN par DHCP

Ne pas changer le sous-réseau VMnet8 d'anciennes VM. Noter l'adresse WAN affichée sur la console OPNsense : elle sera appelée **WAN_IP** dans la suite. Noter aussi l'adresse de l'adaptateur VMnet8 du PC A physique : **CLIENT_VPN_IP**. Les valeurs `WAN_IP` et `CLIENT_VPN_IP` sont des emplacements à remplacer, pas des noms à saisir tels quels.

5. Étape commune - préparer VMware et le câble

1. Brancher les deux PC au secteur ; désactiver leur mise en veille pendant la séance. Garder le Wi-Fi pour Internet.
2. Relier les deux ports Ethernet avec le câble. Vérifier l'état connecté dans Windows. Un switch physique n'est pas nécessaire à cette liaison point à point.
3. Ouvrir VMware > Edit > Virtual Network Editor > Change Settings. Photographier/noter la configuration initiale. **Ne pas utiliser Restore Defaults**, qui effacerait les réseaux des autres travaux.
4. Sur **les deux PC**, créer un réseau **VMnet12 en mode Bridged**, associé explicitement au port Ethernet du câble, jamais à Automatic ni au Wi-Fi. S'il est déjà réservé par le pont automatique VMnet0, exclure cette carte de l'auto-bridging VMnet0 puis l'affecter au nouveau pont. Conserver les réglages initiaux pour pouvoir les rétablir.
5. Sur **PC A**, créer VMnet10 en Host-only, réseau `10.77.10.0/24`, DHCP VMware désactivé, adaptateur hôte activé. Dans les propriétés IPv4 de cet adaptateur hôte Windows, mettre `10.77.10.254/24`, sans passerelle ni DNS. Cela évite le conflit avec OPNsense `.1`.
6. Sur **PC B**, créer VMnet10 en Host-only pour SERVEURS et VMnet11 en Host-only pour STOCKAGE. DHCP désactivé, **adaptateur hôte désactivé** sur ces deux réseaux. Les adresses des VM seront statiques. Si l'éditeur demande un sous-réseau, indiquer respectivement `10.77.20.0/24` et `10.77.30.0/24`.
7. VMnet10 du PC A et VMnet10 du PC B sont deux réseaux locaux distincts. Ils ne deviennent pas un seul réseau parce qu'ils portent le même numéro.
8. Le port Ethernet physique est consacré au trunk : pas de partage de connexion Windows, pas de pont Windows entre Wi-Fi et Ethernet. Les hôtes n'ont pas besoin d'une adresse IP sur ce câble. Laisser le composant VMware Bridge Protocol lié à cette carte.
9. Si VMnet10/11/12 sont déjà utilisés par un autre travail, choisir des numéros inutilisés et mettre à jour uniquement les rattachements du projet. Ne pas réaffecter les VM d'autres ateliers.

Validation : les deux liens Ethernet sont actifs et chaque carte virtuelle est rattachée au bon VMnet. À ce stade, aucun ping inter-zone ne prouve encore le VLAN.

6. PC A - installer OPNsense et créer les réseaux

1. Créer `FW-LAB`, type invité FreeBSD 64 bits, sans virtualisation imbriquée, ressources du tableau. Ajouter trois cartes dans l'ordre WAN, CLIENTS, TRUNK ; relever leur MAC.

2. Démarrer sur l'ISO. Connexion d'installation initiale `installer` / `opnsense`, installer sur **le nouveau disque virtuel de FW-LAB**, définir le mot de passe administrateur, redémarrer et retirer l'ISO.
3. Depuis la console, affecter WAN à la carte VMnet8 et LAN à VMnet10 en vérifiant les MAC. Configurer LAN en `10.77.10.1/24`, sans DHCP pour ce guide, sans IPv6. WAN reste en DHCP. Noter WAN_IP.
4. Depuis le navigateur du PC A physique, ouvrir `https://10.77.10.1`. Le certificat initial est autosigné ; vérifier que l'adresse correspond bien à votre pare-feu local. Faire l'assistant, nom `FW-LAB`, fuseau Europe/Paris, mot de passe administrateur unique.
5. Comme le WAN est derrière le NAT privé VMware, désactiver **Block private networks** sur le WAN du laboratoire. Le déblocage des bogons peut également être nécessaire sur ce WAN privé de test. Cela ne signifie pas autoriser tous les flux WAN.
6. Appliquer les mises à jour vers la branche 26.7.7 et ses correctifs disponibles, puis relever la version réellement obtenue. Dans System > Settings > Networking, désactiver checksum offload, TSO et LRO comme recommandé pour la virtualisation.
7. Dans Interfaces > Devices > VLAN, créer VLAN **20** et VLAN **30** avec la carte TRUNK VMnet12 comme parent. Le nom réel peut être `em2`, `vmx2`, etc. : utiliser la MAC, pas une supposition.
8. Dans Interfaces > Assignments, affecter ces deux VLANs à `SERVEURS` et `STOCKAGE`. Activer IPv4 statique : `10.77.20.1/24` et `10.77.30.1/24`. Ne définir aucune passerelle amont sur ces interfaces internes.
9. Le parent TRUNK ne reçoit pas d'adresse IPv4/IPv6. Il ne doit pas fournir de réseau natif permettant de contourner les VLANs.
10. Dans Unbound DNS, autoriser les réseaux internes et écouter sur les interfaces nécessaires. Le DNS des VM sera l'adresse `.1` de leur zone.
11. Conserver le Source NAT automatique pour les sorties des réseaux internes vers le WAN VMware. Dans 26.7, les écrans NAT ont évolué : vérifier les règles générées pour les trois réseaux, puis tester une sortie HTTP/HTTPS. Ne pas créer de redirection WAN vers SMB, SSH ou Grafana.
12. Créer les règles de l'étape 10. Supprimer la règle LAN générale « allow any » après avoir ajouté et testé les autorisations précises. Garder l'accès d'administration depuis `.254` et Windows avant de restreindre les autres règles.

Validation : l'interface d'administration répond, le WAN fonctionne et les deux interfaces VLAN sont configurées. Les VLANs seront validés réellement après l'installation de SW-B.

7. PC B - installer le petit switch SW-B

1. Créer `SW-B`, type Linux 64 bits, Alpine Virtual 3.24.3, 512 Mo, 1 vCPU, disque 2 Go.
2. Ajouter **trois cartes finales** : TRUNK VMnet12, SERVEURS VMnet10, STOCKAGE VMnet11. Relever leur MAC. Ajouter une **quatrième carte NAT VMnet8 temporaire** pour installer les outils.
3. Démarrer l'ISO, se connecter en `root` sur la console. Exécuter `setup-alpine` : clavier adapté, nom `SW-B`, mot de passe console, configurer le DHCP seulement sur la carte NAT temporaire, fuseau Europe/Paris. Ne pas activer de serveur SSH. Installer sur le nouveau disque virtuel en mode `sys`. Redémarrer sans ISO.
4. Installer les outils :

```
apk update
apk add iproute2 tcpdump
ip -br link
```

5. Identifier les trois cartes finales à l'aide des MAC VMware. Elles peuvent être `eth0`, `eth1`, `eth2`, mais ce n'est pas une garantie.

6. Copier `kit_demain/switch/configurer-switch.sh` dans SW-B. Méthode possible pendant la préparation : un petit serveur HTTP temporaire sur le PC B, lié **uniquement à son adaptateur VMnet8**, puis `wget` depuis la carte NAT temporaire. Une copie par ISO de fichiers convient aussi. Arrêter ce serveur après copie.
7. Exécuter avec les noms réels, dans l'ordre trunk, Ubuntu, TrueNAS :

```
sh configurer-switch.sh eth0 eth1 eth2
bridge vlan show
ip -br addr
```

Résultat attendu : trunk autorisé sur VLANs 20 et 30 ; port Ubuntu VLAN 20 PVID/Egress Untagged ; port TrueNAS VLAN 30 PVID/Egress Untagged ; aucun VLAN 1 natif ; pas d'adresse IP sur le bridge et les trois ports.

8. Éteindre SW-B et retirer la carte NAT temporaire. Retirer aussi sa configuration DHCP temporaire de `/etc/network/interfaces` : à l'état final, ne conserver que loopback et déclarer les trois ports physiques `inet manual` si nécessaire. Le script local prend en charge leur mise en service.
9. Redémarrer. Le service OpenRC `local` relance `/etc/local.d/switch.start`. Contrôler encore `bridge vlan show`. SW-B n'a ni IP d'administration réseau, ni route, ni serveur SSH ; sa console VMware sert à l'administrer.

8. PC A - installer et préparer Windows

1. Créer `WIN-LAB` avec Windows Server **2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)**, 4 Go, 2 vCPU, disque 60 Go et une seule carte CLIENTS VMnet10.
2. Installer Windows sur son nouveau disque, choisir Desktop Experience pendant l'installation et définir le mot de passe administrateur. Le choix Core ne possède pas de bureau graphique et ne se convertit pas simplement en Desktop Experience ensuite.
3. Installer VMware Tools depuis le menu VMware pour les pilotes. Choisir le nom `WIN-LAB`, redémarrer. Installer les mises à jour Windows et les signatures Defender. Ne pas ajouter Active Directory, DNS Server ou DHCP Server : ces rôles ne sont pas nécessaires au scénario.
4. Dans les propriétés IPv4 de **la carte de la VM**, saisir `10.77.10.10`, masque `255.255.255.0`, passerelle `10.77.10.1`, DNS `10.77.10.1`. Ne pas appliquer ces valeurs au PC physique.
5. Télécharger Sysmon depuis Microsoft, extraire le ZIP dans `C:\Lab\Sysmon` et copier le fichier `kit_demain/windows/sysmon.xml` à côté de `Sysmon64.exe`. Dans PowerShell administrateur de la VM :

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Private,Public -Enabled True
Get-MpComputerStatus | Select-Object
AMServiceEnabled,AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled,AntivirusSignatureLastUpdated
Update-MpSignature
Set-Location C:\Lab\Sysmon
.\Sysmon64.exe -accepteula -i .\sysmon.xml
cmd.exe /c whoami
Get-WinEvent -LogName 'Microsoft-Windows-Sysmon/Operational' -MaxEvents 5
```

Si Sysmon est déjà installé dans une VM réutilisée, charger la configuration avec `-c .\sysmon.xml` plutôt que le réinstaller. Si la version refuse un champ du XML, lire `Sysmon64.exe -s` et corriger le champ signalé ; ne pas prétendre que les événements réseau sont activés sans vérifier l'événement 3.

6. Ouvrir Event Viewer > Applications and Services Logs > Microsoft > Windows > Sysmon > Operational. Conserver une capture d'un événement de processus et d'un événement réseau générés par vos tests.
7. Utiliser les outils OpenSSH Client de Windows pour administrer Ubuntu. Si `ssh` est absent, installer la fonctionnalité facultative **OpenSSH Client** uniquement. Un navigateur moderne est nécessaire pour les interfaces OPNsense/TrueNAS/Grafana ; utiliser Edge s'il est présent, ou l'installer depuis Microsoft dans la VM.

Validation : Windows a sa seule interface dans CLIENTS, le pare-feu et Defender sont actifs, les événements Sysmon sont présents. Le système Windows du PC physique ne remplace pas cette VM.

9. PC B - installer Ubuntu et vérifier enfin le trunk

1. Créer `UBU-LAB`, Ubuntu Server 24.04.5, ressources du tableau. Carte finale SERVEURS VMnet10. Une carte NAT supplémentaire n'est utile que pendant l'installation si le réseau du laboratoire n'est pas encore opérationnel ; elle doit être retirée avant les tests finaux.
2. Installer Ubuntu sans bureau, compte **labadmin**, nom `UBU-LAB`, OpenSSH Server activé. Ne pas sélectionner d'autres applications proposées par l'installateur. Préserver vos VM d'autres travaux : le kit vise la VM de ce projet.
3. Identifier le nom de la carte SERVEURS par `ip -br link`. Exemple Netplan si cette carte est `ens33` :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: false
      addresses: [10.77.20.10/24]
      routes:
        - to: default
          via: 10.77.20.1
      nameservers:
        addresses: [10.77.20.1]
```

Mettre à jour le fichier Netplan de la VM en retirant les anciennes définitions DHCP de cette même carte. Ne pas superposer plusieurs définitions contradictoires. Les autres fichiers de configuration réseau d'une VM réutilisée doivent être examinés avant remplacement. Appliquer depuis la console VMware avec `sudo netplan try`, puis confirmer si le réseau fonctionne.

4. Depuis Ubuntu :

```
ip -br addr
ip route
ping -c 3 10.77.20.1
getent hosts download.docker.com
```

5. **Test réel VLAN 20 :** pendant le ping, sur SW-B : `tcpdump -eni INTERFACE_TRUNK`. Sur OPNsense, utiliser Interfaces > Diagnostics > Packet Capture sur la carte parent TRUNK. Les trames sur le câble doivent porter **VLAN 20**. Répéter avec TrueNAS pour **VLAN 30** après son adressage.
6. Si les tags n'arrivent pas : vérifier les MAC, les VMnet, le choix explicite du port Ethernet et les appartenances de ports dans `bridge vlan show`. Comparer les captures aux deux extrémités. Les options de filtrage VLAN des pilotes physiques varient selon la carte : ne pas fixer arbitrairement un VLAN ID sur Windows. Corriger le filtrage du pilote identifié, puis retester. Ne pas activer Hyper-V ou installer ESXi pour contourner le problème.
7. Si les trames sont supprimées par le matériel/pilote et que cela ne peut pas être corrigé, **le test VLAN est bloqué**. Une communication non taguée ou deux simples VMnet ne permettent pas de déclarer cette exigence réalisée. C'est le point à résoudre au début, pas à masquer pendant la présentation.

Validation de l'intégration : Ubuntu joint son pare-feu en VLAN 20 ; TrueNAS joint le sien en VLAN 30 ; les deux VLANs sont visibles sur le trunk. Les comptes rendus des tests indiquent leurs résultats réels.

10. OPNsense - appliquer les règles utiles

Créer des alias : `WIN=10.77.10.10`, `ADMIN_PC_A=10.77.10.254`, `UBUNTU=10.77.20.10`, `NAS=10.77.30.10`, `VPN_NET=10.78.0.0/24`, `RESEAUX_PRIVES=10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16`.

Les règles sont placées sur **l'interface où la connexion entre dans OPNsense**. Les réponses passent grâce aux états du pare-feu ; ne pas ajouter une règle inverse « any » pour chaque réponse.

Interface d'entrée	Source	Destination	Autorisation
CLIENTS	WIN et ADMIN_PC_A	Adresse LAN d'OPNsense	TCP 443, administration
CLIENTS	WIN et ADMIN_PC_A	UBUNTU	TCP 22 et 8443
CLIENTS	WIN et ADMIN_PC_A	NAS	TCP 443, administration
CLIENTS	WIN	NAS	TCP 445, partage SMB
CLIENTS	WIN et ADMIN_PC_A	UBUNTU, NAS et passerelles internes	ICMP, diagnostic limité
CLIENTS	WIN	OPNsense LAN	UDP/TCP 53 et UDP 123
CLIENTS	WIN	Destination **hors RESEAUX_PRIVES**	TCP 80/443, mises à jour
SERVEURS	UBUNTU	OPNsense SERVEURS	UDP/TCP 53, UDP 123
SERVEURS	UBUNTU	Destination hors RESEAUX_PRIVES	TCP 80/443, paquets/images/signatures
STOCKAGE	NAS	OPNsense STOCKAGE	UDP/TCP 53, UDP 123
STOCKAGE	NAS	Destination hors RESEAUX_PRIVES	TCP 80/443 si nécessaire aux mises à jour
WAN	CLIENT_VPN_IP	Adresse WAN d'OPNsense	UDP 1194 uniquement
OpenVPN	VPN_NET	UBUNTU	TCP 8443 uniquement

Pour DNS/NTP, vérifier que les services correspondants écoutent bien sur les interfaces internes. Les réseaux LAN et VLAN n'ont pas de règle générale de sortie « any ». Ajouter à la fin de chaque interface un blocage journalisé des autres flux inter-zones, puis laisser le refus par défaut traiter le reste.

L'accès NAS en TCP 445 depuis Ubuntu est volontairement interdit : l'application ne l'utilise pas. Depuis le VPN, l'application et Grafana sont autorisés via 8443, mais SMB et les administrations SSH/TrueNAS/OPNsense restent interdits.

Après modification d'une règle, supprimer seulement les **états du flux de test concerné** si une ancienne connexion semble encore passer. Ne pas vider tous les états pendant une session d'administration sans raison.

Protection à deux niveaux : les VLANs séparent les ports, OPNsense décide des échanges entre réseaux, les permissions SMB décident des droits sur les fichiers. Un ping réussi ne valide pas à lui seul les deux derniers niveaux.

11. PC B - TrueNAS : stockage, comptes, chiffrement et restauration

1. Créer `NAS-LAB` avec les ressources indiquées. L'ISO s'installe sur le disque de boot **20 Go**, jamais sur les disques de données. Les trois disques doivent être de nouveaux fichiers virtuels dédiés à ce projet ; aucun disque physique en accès direct.
2. Installer TrueNAS 25.10.7, créer le compte d'administration demandé par l'installateur, retirer l'ISO et démarrer. La VM ne possède qu'une carte STOCKAGE VMnet11.

3. Depuis la console, définir `10.77.30.10/24`, passerelle `10.77.30.1`, DNS `10.77.30.1`. Vérifier le ping de la passerelle et le VLAN 30 sur le trunk.
4. Depuis WIN-LAB, ouvrir `https://10.77.30.10`. Dans Network, confirmer les paramètres. Utiliser le mécanisme de test/confirmation de TrueNAS lors d'un changement réseau, sinon il peut revenir en arrière.
5. Dans Storage > Create Pool, créer `tank` avec les **deux disques de données** de 20 Go en **Mirror**. Ne sélectionner aucun disque d'un ancien travail. Ce miroir sert à illustrer ZFS ; deux disques virtuels sur le même SSD ne fournissent pas une protection contre la panne du PC physique.
6. Dans Datasets, créer un **dataset enfant** `tank/projet`, preset SMB. Désactiver l'héritage du chiffrement si nécessaire, activer le chiffrement du dataset et utiliser une clé générée. Exporter immédiatement la clé et la conserver à part. Vérifier que le dataset est déverrouillé après un redémarrage et savoir le déverrouiller si nécessaire.
7. Dans Credentials, créer le groupe `projet`, puis `alice` membre de `projet` et `bob` hors de ce groupe. Activer **SMB Access / Samba Authentication** pour ces comptes. Utiliser des mots de passe locaux choisis par le groupe ; pas de compte root ni de partage invité pour SMB.
8. Dans les permissions du dataset, donner au propriétaire `alice` et au groupe `projet` les droits nécessaires. Garder une ACL restrictive ; vérifier qu'aucune entrée `builtin_users` ou `everyone` ne rend le contenu accessible à `bob`. Ne pas appliquer récursivement des ACL à un ancien pool.
9. Créer le partage SMB **projet** sur `/mnt/tank/projet`, démarrer SMB et activer son démarrage automatique. Désactiver SMB1 et l'accès invité. Exiger le chiffrement SMB si l'option du service est disponible pour vos clients SMB3. Les détails de l'écran figurent dans la documentation 25.10 citée en fin de guide.
10. Depuis PowerShell dans WIN-LAB, tester :

```
Test-NetConnection 10.77.30.10 -Port 445
net use Z: \\10.77.30.10\projet /user:alice *
'version initiale' | Set-Content Z:\preuve.txt
Get-Content Z:\preuve.txt
Get-SmbConnection | Select-Object ServerName,ShareName,UserName,Dialect,Encrypted
net use Z: /delete
net use \\10.77.30.10\projet /delete
net use Z: \\10.77.30.10\projet /user:bob *
```

Les astérisques demandent le mot de passe sans l'écrire dans la commande. Le dernier accès doit être refusé. Windows peut conserver une session SMB précédente : retirer uniquement la connexion au partage de démonstration entre les deux comptes. Une erreur 1219 signale souvent cette session déjà ouverte, pas une preuve du refus par ACL.

11. Reconnecter `alice`. Dans Data Protection > Snapshots, créer un snapshot du **dataset de démonstration** après `version initiale`. Modifier ensuite `preuve.txt`. Fermer la session SMB avant restauration. Restaurer le snapshot sur ce dataset de test uniquement, ou restaurer le fichier via un clone/Previous Versions si configuré. Le rollback du dataset annule toutes les modifications depuis le snapshot : ne l'utiliser ici que parce que ce dataset neuf ne contient que vos fichiers de test. Reconnecter et constater la version initiale.
12. Photographier : pool, dataset chiffré, permissions, accès Alice, refus Bob, snapshot et résultat de restauration. Exporter la configuration TrueNAS et sauvegarder les clés séparément, sans les montrer dans la présentation.

12. PC B - Ubuntu : application et supervision réelles

1. Depuis le PC A physique, ajouter temporairement deux routes pour l'administration. Dans PowerShell administrateur, vérifier le nom réel de l'adaptateur VMnet10, puis :

```
New-NetRoute -DestinationPrefix '10.77.20.0/24' -InterfaceAlias 'VMware Network Adapter VMnet10'
-NextHop '10.77.10.1' -PolicyStore ActiveStore
```

```
New-NetRoute -DestinationPrefix '10.77.30.0/24' -InterfaceAlias 'VMware Network Adapter VMnet10'
-NextHop '10.77.10.1' -PolicyStore ActiveStore
```

S'il existe déjà une route identique, ne pas la dupliquer. Ces routes servent à l'administration et seront retirées **avant** le test VPN.

2. Copier le dossier `kit_demain/ubuntu` vers `/home/labadmin/projet-virt` dans UBU-LAB. Exemple depuis le PC A, en étant dans le dossier du kit :

```
scp -r .\ubuntu labadmin@10.77.20.10:~/projet-virt
```

Vérifier l'empreinte de la clé du serveur SSH en la comparant à la console Ubuntu avant de l'accepter : `sudo ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub`.

3. Dans Ubuntu, mettre à jour les paquets de sécurité : `sudo apt update`, puis `sudo apt upgrade`. S'il faut redémarrer, le faire depuis la console avant la configuration applicative.
4. Dans le dossier copié :

```
cd ~/projet-virt
sudo bash preparer-ubuntu.sh
```

Le script prépare Docker si absent, les certificats de l'application, le secret Grafana et Rsyslog. Il ne demande aucun mot de passe existant et ne les envoie à aucun service externe. Il ne désactive pas encore l'authentification SSH par mot de passe.

5. Mettre à jour ClamAV et tester un fichier propre **avant** de lancer les conteneurs, pour limiter le pic RAM :

```
sudo systemctl stop clamav-freshclam
sudo freshclam
sudo systemctl start clamav-freshclam
printf 'Fichier de demonstration\n' > ~/test-antivirus.txt
clamscan ~/test-antivirus.txt
```

Si la récupération des signatures échoue ou est limitée par le serveur, ne pas déclarer l'antivirus à jour. Conserver l'erreur et la corriger ; ne pas supprimer la vérification TLS pour contourner un échec de téléchargement. Ne pas scanner tout le SSD, les ISO ou les disques NAS pendant cette séance.

6. Démarrer l'application et les outils :

```
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
sudo docker compose logs --tail=30
curl --cacert certs/app.crt https://10.77.20.10:8443/
curl -fsS http://127.0.0.1:9090/-/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:9100/metrics | head
```

L'application est en HTTPS sur **8443**. Grafana est publié derrière Nginx à `/grafana/`. Grafana :3000, Prometheus :9090 et l'exporter :9100 n'écoutent que sur loopback. La configuration ne publie pas directement ces ports sur le réseau.

7. Depuis WIN-LAB ou le PC A administrateur, copier `certs/app.crt` par SCP, comparer `Get-FileHash` à `sha256sum certs/app.crt` dans Ubuntu, puis installer ce certificat de laboratoire dans la racine de confiance de **l'utilisateur de la VM Windows** si souhaité : `certutil -user -addstore Root .\app.crt`. Le certificat autosigné n'est pas une PKI d'entreprise ; sa confiance est établie manuellement par cette vérification.
8. Ouvrir `https://10.77.20.10:8443/`, puis `/grafana/`. Identifiant Grafana `labadmin` ; lire le secret **localement dans Ubuntu** avec `sudo cat secrets/grafana_admin.txt`. Ne pas afficher ce fichier dans une capture. Le dashboard provisionné s'appelle **Ubuntu - mesures reelles**.
9. Contrôler que CPU, RAM, disque et collecte évoluent. Ce sont les mesures de la **VM Ubuntu**, pas des deux PC physiques ni de toutes les VM. Le montage en lecture seule de `/` et le namespace PID hôte donnent à node-exporter la vue de cette VM.
10. Démontrer une perte de collecte :

```
sudo docker compose stop node-exporter
# Attendre environ une minute et vérifier l'alerte dans Prometheus.
sudo docker compose start node-exporter
```

Pour consulter Prometheus depuis Windows, utiliser un tunnel SSH : `ssh -L 9090:127.0.0.1:9090 labadmin@10.77.20.10`, puis ouvrir `http://127.0.0.1:9090/alerts`. L'alerte indique une perte du collecteur ; ne pas prétendre que la VM entière est arrêtée.

13. Ubuntu : SSH par clé, iptables et journaux

1. Depuis WIN-LAB et/ou le PC A administrateur, générer une clé dédiée si aucune clé appropriée n'existe : `ssh-keygen -t ed25519 -a 64`. Ne pas écraser une clé personnelle existante. Garder la clé privée sur le poste administrateur ; seule la clé publique va sur Ubuntu.
2. Ajouter la clé publique à `/home/labadmin/.ssh/authorized_keys`, permissions 700 pour `.ssh`, 600 pour `authorized_keys`, propriétaire `labadmin`. Une copie par console évite les différences d'encodage PowerShell. Le contenu doit tenir sur une seule ligne commençant par `ssh-ed25519`.
3. Ouvrir **une nouvelle connexion SSH par clé** et vérifier son fonctionnement, en conservant la console VMware accessible.
4. Alors seulement, dans Ubuntu :

```
cd ~/projet-virt
sudo bash securiser-ubuntu.sh --cle-ssh-testee
sudo /usr/sbin/sshd -T | grep -E 'passwordauthentication|permitrootlogin|pubkeyauthentication'
sudo iptables -L PROJET-INPUT -n -v
sudo aa-status
```

Le script autorise SSH seulement depuis les administrateurs définis, l'application HTTPS depuis CLIENTS/VPN et les logs TCP 514 depuis OPNsense SERVEURS. Il désactive l'accès SSH root et par mot de passe, sauvegarde les règles et désactive IPv6 dans cette VM pour garder le périmètre IPv4 cohérent. Les sorties sont filtrées par OPNsense.

5. Retester une nouvelle connexion par clé et un accès HTTPS avant de fermer la session précédente. Pour prouver le refus du mot de passe, lancer depuis Windows : `ssh -o PubkeyAuthentication=no -o PreferredAuthentications=password labadmin@10.77.20.10`. Le refus attendu n'est pas un échec réseau : la connexion par clé doit continuer de fonctionner.
6. Dans OPNsense > System > Settings > Logging > Targets, ajouter une cible **TCP IPv4**, destination `10.77.20.10`, port `514`, pour les logs firewall. Si le choix de l'adresse source est proposé, choisir `10.77.20.1`. Déclencher un blocage et vérifier `/var/log/projet/opnsense.log` dans Ubuntu. Si les paquets utilisent une autre source, corriger le binding/filtrage d'après la capture réelle.
7. Vérifier également `sudo journalctl -u ssh --since '10 minutes ago'` et `/var/log/auth.log` si présent. Rsyslog doit être actif. Les fichiers servent à expliquer les événements, pas à affirmer qu'un SIEM est installé.

Le kit utilise le réseau hôte Docker avec des adresses d'écoute explicites. C'est un choix pour que le filtrage Ubuntu porte sur INPUT et éviter les publications NAT Docker qui peuvent contourner UFW. Ne pas transformer le Compose en `ports: 0.0.0.0:...` sans revoir ce filtrage. Référence : Docker et les pare-feu.

14. OPNsense + PC A physique - VPN réellement testé depuis le côté WAN

Le client VPN sera le **Windows physique du PC A**, connecté au WAN via son adaptateur VMnet8. Il ne faut pas un troisième PC. C'est un WAN **simulé dans le laboratoire**, pas une preuve de connexion depuis Internet public. Il n'y a pas de redirection à ajouter sur la box Internet.

1. Dans OPNsense, créer une autorité de certification locale `CA-LAB`, puis un certificat de serveur `vpn-server` et un compte `vpn-demo` avec un certificat client dont le CN correspond au compte. Préférer RSA 3072/SHA256 ou les paramètres modernes proposés par l'interface.
2. Installer le plugin **os-openvpn-client-export** depuis System > Firmware > Plugins.
3. Dans VPN > OpenVPN > Instances, créer le serveur : rôle Server, UDP IPv4, port 1194, adresse d'écoute WAN_IP, réseau du tunnel `10.78.0.0/24`, certificat serveur, Local Database, correspondance stricte utilisateur/CN. Employer la protection TLS de clé statique proposée par le tutoriel officiel, chiffrement AEAD AES-GCM, TLS 1.2 minimum, compression désactivée.
4. Pousser les routes `10.77.20.0/24` et `10.77.30.0/24`. Laisser Redirect Gateway vide : ce test n'a pas besoin d'envoyer tout Internet dans le tunnel.
5. Règle WAN : source CLIENT_VPN_IP vers WAN_IP, UDP1194. Règle OpenVPN : VPN_NET vers `10.77.20.10`, TCP8443 seulement. Bloquer et journaliser le reste, notamment TCP445 vers TrueNAS et TCP22 vers Ubuntu. Ne pas reprendre la règle « allow all » de démonstration du tutoriel officiel.
6. Dans Client Export, choisir l'instance, export File Only, hôte **WAN_IP**, et le certificat de `vpn-demo`. Copier le fichier `.ovpn` sur le PC A physique. Il contient une clé privée : le garder hors captures et archives publiques.
7. Installer OpenVPN Connect 3.9.0.5008 sur le Windows physique et importer le profil. Aucune souscription OpenVPN cloud n'est nécessaire pour importer ce profil local.
8. **Retirer les routes d'administration directes** avant le test, uniquement celles créées par ce guide :

```
Remove-NetRoute -DestinationPrefix '10.77.20.0/24' -InterfaceAlias 'VMware Network Adapter VMnet10'
-NextHop '10.77.10.1' -PolicyStore ActiveStore -Confirm:$false
Remove-NetRoute -DestinationPrefix '10.77.30.0/24' -InterfaceAlias 'VMware Network Adapter VMnet10'
-NextHop '10.77.10.1' -PolicyStore ActiveStore -Confirm:$false
```

Ne pas supprimer de route appartenant à un VPN personnel ou à un autre travail. Vérifier la table avec `route print`.

9. VPN déconnecté, depuis le PC physique : l'accès applicatif ne doit pas fonctionner. Connecter le VPN avec le compte et son certificat. Vérifier une adresse `10.78.0.x`, les routes du tunnel et les compteurs côté OPNsense.
10. VPN connecté : `Test-NetConnection 10.77.20.10 -Port 8443` doit réussir ; `Test-NetConnection 10.77.30.10 -Port 445` et le port22 d'Ubuntu doivent échouer. Ouvrir l'application avec le certificat vérifié. Capturer la connexion et le refus correspondant dans les logs du pare-feu.
11. Déconnecter le VPN : la route applicative du tunnel doit disparaître. Refaire le test. Ce cycle connexion/accès limité/déconnexion constitue la preuve demandée.

15. Ordre de travail pour la journée

Les durées sont des créneaux de coordination, pas une garantie de réussite sans test matériel. Les quatre personnes travaillent en deux binômes ; les opérations d'une même machine sont coordonnées.

Heure indicative	Binôme A / PC A	Binôme B / PC B	Validation commune
08:00-08:30	Réseaux VMware, câble, lancer ISO Windows et OPNsense	Réseaux VMware, lancer Alpine, Ubuntu et TrueNAS selon RAM	Adressage et rattachements écrits
08:30-10:00	OPNsense LAN/WAN et VLANs ; installation Windows en parallèle	Switch VLAN, adressage Ubuntu/TrueNAS	**Passage des tags 20/30 et lien inter-PC**

Heure indicative	Binôme A / PC A	Binôme B / PC B	Validation commune
10:00-12:00	Règles précises, Windows/Defender/Sysmon, mises à jour	Pool/dataset/ACL et préparation Ubuntu/Compose	Application et partage accessibles depuis Windows
12:00-13:00	Tests réseau et captures, pause par roulement	Scan antivirus, chiffrement et snapshots	Refus de compte NAS et restauration
13:00-15:00	OpenVPN, certificats, profil client	SSH par clé, iptables, logs et Grafana	VPN autorisé sur application, refusé sur NAS
15:00-16:30	Tests croisés et correction	Supervision réelle et alerte	Matrice de tests complète
16:30-18:00	Présentation et sauvegardes	Présentation et sauvegardes	Redémarrage complet puis répétition
18:00-19:00	Marge pour corrections et répétition finale	Marge pour corrections et répétition finale	Aucun changement non testé à la dernière minute

Un blocage de plus de 20-30 minutes est présenté au binôme avec l'erreur exacte et les tests déjà faits. Le réseau/VLAN est le chemin critique : le tester tôt permet de traiter le vrai problème plutôt que changer au hasard plusieurs réglages.

16. Matrice de validation - à remplir avec les résultats réels

Test	Attendu	Preuve
Tous les services démarrés ensemble	Hôtes réactifs, pas de saturation/swap durable	RAM des hôtes + `free -h` Ubuntu
Ubuntu vers sa passerelle	Réussite avec VLAN20 sur le trunk	Ping + capture tag20
TrueNAS vers sa passerelle	Réussite avec VLAN30 sur le trunk	Ping + capture tag30
Windows vers application HTTPS	Réussite	Page, certificat et règle
Windows vers NAS avec Alice	Lecture/écriture autorisée	Fichier créé
Windows vers NAS avec Bob	Refus par permissions, pas erreur1219	Message + ACL
Ubuntu vers NAS TCP445	Refus réseau	`nc -vz -w 3 10.77.30.10 445` si netcat installé + log OPNsense
Windows vers Ubuntu TCP9090/9100/3000	Refus, services internes seulement	`Test-NetConnection`
SSH Ubuntu avec clé	Réussite	Connexion puis `sshd -T`
SSH Ubuntu forcé par mot de passe	Refus	Message de refus
Defender et ClamAV	État/signatures/scan réellement vérifiés	Sorties sans secrets
Sysmon	Événements 1 et 3 réels	Event Viewer
Rsyslog/OPNsense	Événement de blocage reçu	Ligne datée
Grafana	Mesures de la VM Ubuntu	Dashboard et charge réelle
Arrêt du collecteur	Alerte puis résolution après redémarrage	Prometheus/Grafana
NAS chiffré + snapshot	Chiffrement actif et fichier restauré	Dataset + contenu avant/après
VPN déconnecté/connecté/déconnecté	Application accessible seulement pendant le tunnel dans ce scénario WAN	IP tunnel + routes + tests
VPN connecté vers NAS445/SSH22	Refus	Test + log du pare-feu
Redémarrage complet	Services, règles, switch, dataset et partage opérationnels	Deuxième exécution du scénario

Une configuration affichée n'est pas une preuve de fonctionnement. Un test bloqué ou échoué reste marqué ainsi ; ne pas fabriquer une capture ou remplacer les mesures réelles par les données synthétiques du dépôt Clouds Against Humanity.

17. Démarrage, arrêt et sauvegardes

Ordre de démarrage : OPNsense et SW-B, puis TrueNAS et Ubuntu, puis Windows. Vérifier le déverrouillage du dataset NAS, SMB, les règles persistantes, le dashboard et les journaux.

Pour arrêter : éteindre Windows, arrêter proprement les conteneurs/Ubuntu et TrueNAS, puis SW-B et OPNsense. Ne pas couper les PC pendant une écriture NAS.

Sauvegarder : configuration OPNsense XML ; configuration TrueNAS et clés séparées ; dossier Ubuntu avec ses volumes utiles et certificats/secret protégés ; configuration SW-B ; captures ; plan IP/VMnet et tableau des

tâches. Pour une copie de VM éteinte, inclure tous ses fichiers et tous les VMDK, y compris les deux disques de données NAS. Une copie des seuls fichiers `.vmx` ne sauvegarde pas les données.

Un snapshot VMware n'est pas une sauvegarde indépendante. Les snapshots ZFS restent sur le même stockage tant qu'ils ne sont pas répliqués/copiés ; le projet démontre une restauration locale, pas une protection complète contre la perte du PC B.

18. Présentation finale

Organiser les diapositives dans l'ordre demandé : objectif et répartition ; architecture physique/logique ; communications initiales ; TrueNAS ; intégration OPNsense ; règles ; VLAN20/30 ; VPN ; protections Windows/Ubuntu ; application Docker ; supervision ; tests et restauration ; conclusion technique et limites réelles.

Chaque personne présente sa partie avec une ou deux captures lisibles et connaît le parcours : **Windows** → **OPNsense** → **VLAN cible** → **service**, puis **client VPN WAN** → **tunnel** → **règle limitée** → **application**.

Ne pas inclure mots de passe, clés privées, clé de chiffrement NAS ou profil VPN complet dans les diapositives. Ne pas ajouter d'atelier VM-to-VM escape non réalisé. Pas de rapport séparé à produire selon la consigne orale transmise.

19. Références officielles

- VMware 26H1u1 : avis et références de téléchargement
- VMware : sous-réseaux et pont dédié entre hôtes
- Microsoft Windows Server 2022 Evaluation
- Sysmon : configuration et événements
- Ubuntu 24.04 : images officielles
- OPNsense : virtualisation
- OPNsense : VLANs et routage inter-VLAN
- OPNsense : OpenVPN Instances Road Warrior
- TrueNAS 25.10 : partages SMB
- TrueNAS 25.10 : tutoriels et protection des datasets
- Alpine : téléchargements
- Linux bridge et filtrage VLAN
- Docker Engine Ubuntu
- Docker : pare-feu et publications de ports
- Prometheus 3.13.5
- Grafana 13.2.4
- Node exporter 1.12.1
- OpenVPN Connect Windows : version et vérification

La méthode du dépôt Clouds Against Humanity a seulement servi de référence ponctuelle. Ce kit utilise les mesures de votre VM ; il ne lance pas son générateur de données synthétiques ni sa pile cloud.